

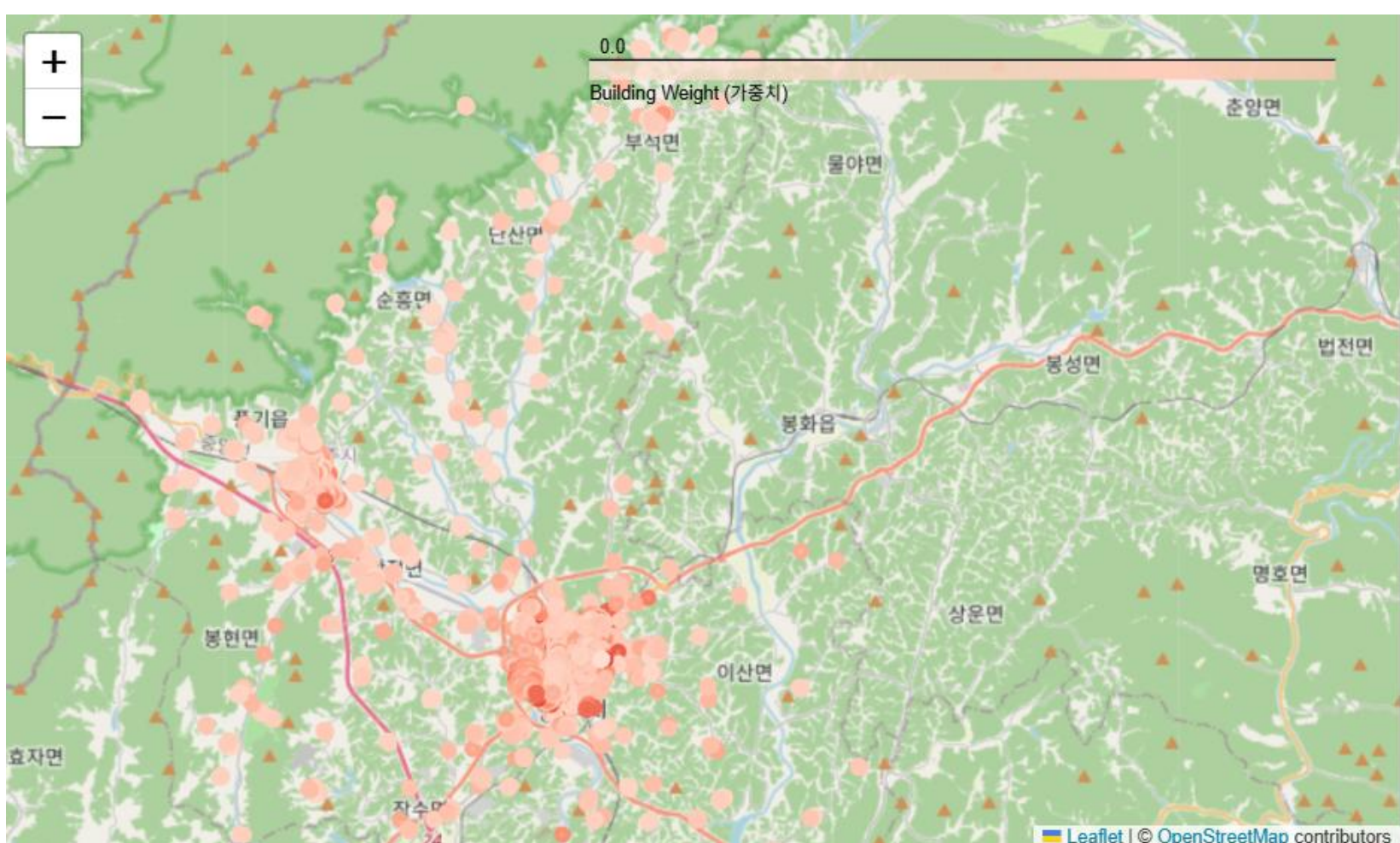
# 영주시 출퇴근 뚫어뻥

## 프로젝트 선정

- **산단 구축에 따른 교통 문제 예측**
  - 영주 첨단베어링 국가산업단지 (2027년 준공)
  - Tidal Wave (조석 현상) 발생 우려
  - 현재 영주시 교통 인프라 한계
  - 대중교통 효율성 부재
  - 공유 모빌리티 (구르미) 관광 편향
- **해결 목표**
  - 데이터 기반 셔틀버스 정류장 선정 및 노선 최적화
  - 공유 모빌리티 신규 거점으로 커버리지 대폭 확대
  - 교통 인프라 데드존 최소화 통합 교통 시스템 구축

## 데이터 분석

- **K-Means 클러스터링 (셔틀 정류장)**
  - K-Means++ (K=50) 및 유효 클러스터 선별
    - 결과: 16개 유효 클러스터 도출
    - 영주역 근처 13개 + 풍기역 근처 3개
    - 탈락 건물 (데드존): 약 2,819개
- **VRP 노선 최적화 (셔틀)**
  - 데이터 기반 셔틀버스 정류장 선정 및 노선 최적화
    - 카카오 API → 정류장 간 실제 도로거리 산출
    - OR-Tools VRP 알고리즘
    - 목적함수: 전체 이동 시간 최소화
    - 제약: 차량 정원 / 시간 제한 / 최대 거리



## 결론 및 예상효과

- **교통 혼잡 사전 완화**
  - 셔틀버스 16개 정류장 + VRP 노선으로 산단 근로자 출퇴근 분산
  - 출퇴근 시간대 기존 버스 집중(42.2%) 완화 → 도로 혼잡 감소 기여
- **공유 모빌리티 활성화**
  - 구르미 커버리지 8.4% → 52.4%로 향상 (+44.0%p)
  - 관광 편향에서 출퇴근 목적 실질 이용 체계로 전환
- **데이터 기반 방법론의 재활용 가능성**
  - 가중치 산출 → K-Means → VRP는 산단·지자체에도 적용 가능
  - 영주시 신규 개발 지역 교통 계획 수립 시 즉시 활용 가능한 프레임워크
- **젊은 근로 인구 유입 → 지역 활성화**
  - 통근 편의성 향상으로 영주시 정착 유도 → 인구 감소 문제 완화
  - 자가용 통근 대비 셔틀·자전거 이용 전환으로 탄소 배출 감소 기여

## 사용 데이터

- **인구 / 수요 데이터**
  - 건축물대장 표제부 (국토교통부)
  - 격자별 생산 가능 인구 (국토정보플랫폼\_국토정보맵)
  - 통근·통학 OD 데이터 (통계청, 2020)
  - 제조업 교통수단별 통근 인구 (통계청, 2020)
- **위치 / 인프라 데이터**
  - 영주시 버스 정류장 891개소 (공공데이터포털)
  - 구르미 기존 거점 7개소 위치 (영주시)
- **교통 통행 데이터**
  - 카카오 로컬 API (지오코딩 + 실제 도로거리 산출)

## 데이터 분석결과

- **셔틀버스 정류장 16개소 확정**
  - 영주역 권역 (13개소)
  - 풍기역 권역 (3개소)
- **구르미 커버리지 분석 결과**
  - 기존 7개소: 출퇴근 주거지 기준 커버리지 8.4%
  - 신규 20개소 추가 후: 커버리지 52.4% (+44.0%p)
    - 거점 간 최소 300m 이상 유지 조건 적용
    - 현장 로드뷰 검증으로 실제 설치 가능 위치 확정
- **셔틀 버스 노선 최적화 및 최적 버스 수**
  - VRP 알고리즘 이용
  - 목적함수와 제약조건 입력
  - 산출물 : 노선(정류장 순서) 와 버스 수
- **구르미 신규 거점 선정 (4가지 유형)**
  - 출발지 – 셔틀 이용자
  - 출발지 – 데드존 이용자
  - 도착지 – 역 연계
  - 도착지 – 산단 직접 통근

